ASCII 부호화 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은 무엇인가?

a. 전송 오류를 자동으로 수정하는 채널 부호화 방식이다
b. 반복되는 기호를 개수와 함께 저장하는 압축 방식이다
c. 자주 쓰이는 문자에만 1비트를 할당하는 방식이다
d. 문자를 색상 정보로 바꾸는 영상 압축 방식이다
e. 문자를 수치 코드로 대응시켜 디지털 형태로 표현하는 방식이다 ✔

답이 맞습니다.

ASCII는 문자를 숫자 코드로 대응시켜 컴퓨터가 처리할 수 있게 만든 문자 부호화 방식입니다.

정답 :
문자를 수치 코드로 대응시켜 디지털 형태로 표현하는 방식이다

에일리어싱을 방지하는 안티에일리어싱 기술은 어떤 원리로 작동하는가?

하나를 선택하세요.

a. 저역 통과 필터를 적용하여 신호에서 주파수가 높은 고주파 성분을 걸러냄 ✔
b. 샘플링 주파수를 높임
c. 신호의 양자화 bit 수를 높임
d. 신호의 부호에 bit를 추가하여 기호 표현을 더 특징적으로 만듦

답이 맞습니다.

에일리어싱은 샘플링 과정에서 신호 내 최고 주파수 성분의 2배 주파수인 Nyquist rate 이하로 샘플링할 경우에 발생하므로 샘플링 주파수를 바꿀 수 없을 때에는 신호 내 성분들의 최고 주파수를 줄여야 함

정답 :
저역 통과 필터를 적용하여 신호에서 주파수가 높은 고주파 성분을 걸러냄

신호가 될 수 없는 것은 무엇인가?

하나를 선택하세요.

a. 사진
b. 음성
c. 고양이 ✔
d. 윙크
e. 문자

답이 맞습니다.

고양이는 정보량은 담고 있을 수 있으나, 그대로 그것을 기록으로 삼거나 통신 수단을 통해 전달할 수는 없음.

정답 : 고양이

모르스 부호에서 알파벳 E의 부호 길이가 가장 짧게 지정한 이유는?

하나를 선택하세요.

- a. 사용 빈도가 낮은 기호의 부호 길이를 줄여서 사용을 더 장려하려고
- b. 사용 빈도가 낮은 기호라서 부호 길이도 잘 안 보이게 하려고
- c. 사용 빈도가 높은 기호의 부호 길이를 줄여서 더 효율적 통신이 가능하도록 ✔
- d. 사용 빈도가 높은 기호의 부호 길이를 줄여서 외우기 편하게 하려고

답이 맞습니다.

원천 부호화를 통해 사용빈도에 따라 빈도가 높은 기호에 더 짧은 부호를 지정하여 전송 효율을 높이고자 함

정답 :
사용 빈도가 높은 기호의 부호 길이를 줄여서 더 효율적 통신이 가능하도록

동영상 압축에서 motion compensation의 역할로 가장 적절한 것은 무엇인가?

- a. 영상의 해상도를 무조건 절반으로 줄인다.
- b. 소리 신호를 주파수 영역으로 변환하여 제거한다.
- c. 프레임 사이의 움직임을 추정하여 바뀐 부분만 효율적으로 표현한다. ✔
- d. 모든 프레임을 독립적인 정지영상으로만 저장한다.
- e. 현재 프레임과 다음 프레임을 무조건 완전히 같은 화면으로 만든다.

답이 맞습니다.

motion compensation은 프레임 간 중복을 이용해 움직인 부분만 추적하고 잔차만 저장해 압축 효율을 높입니다

정답 :
프레임 사이의 움직임을 추정하여 바뀐 부분만 효율적으로 표현한다.

손실 압축과 무손실 압축의 장단점으로 적절하지 않은 것을 모두 고르시오.

하나 이상을 선택하세요.

- a. 무손실 압축 기법은 신호의 크기를 전혀 줄이지 못함 ✔
- b. 손실 압축 기법이 신호의 크기를 더 줄일 수 있다는 장점을 가짐
- c. 손실 압축 기법에서는 원본 신호가 훼손된다는 단점을 가짐
- d. 손실 압축 기법의 신호 훼손은 인간의 감각으로 전혀 감지될 수 없는 정도에 불과함 ✔

답이 맞습니다.

RLE 과 같은 무손실 압축 기법도 신호의 크기를 줄일 수 있으며, 손실 압축 기법으로 인한 신호 왜곡은 주의를 기울이면 많은 경우 감지할 수 있음

The correct answers are:
손실 압축 기법의 신호 훼손은 인간의 감각으로 전혀 감지될 수 없는 정도에 불과함
,
무손실 압축 기법은 신호의 크기를 전혀 줄이지 못함

에일리어싱 현상이 일어나는 이유는 무엇인가?

하나를 선택하세요.

a. 실제 움직이는 주파수보다 낮은 주파수에서 신호를 샘플링하였기 때문 ✔

b. 샘플링된 수치 값들을 한정된 수의 bit로 표현하기 때문

c. 손실 압축 부호화를 적용하였기 때문

d. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하였기 때문

답이 맞습니다.

에일리어싱은 샘플링 과정에서 신호 내 최고 주파수 성분의 2배 주파수인 Nyquist rate 이하로 샘플링할 경우에 발생하는 현상이며,
샘플링된 수치 값들을 한정된 수의 bit로 표현하기 때문 :양자화 과정
아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하였기 때문 : 샘플링과 양자화 과정 전체
손실 압축 부호화를 적용하였기 때문 : 디지털 변환과 무관한 압축 부호화를 거론함.

정답 :
실제 움직이는 주파수보다 낮은 주파수에서 신호를 샘플링하였기 때문

7bit 코드워드 1010110에 1의 개수를 홀수로 만들기 위해 Parity bit 1을 추가하여 10101101로 부호화하였다. 만약 전송 과정에서 1개 bit에 오류가 날 경우, parity bit 몇 번째 bit에서 나는 오류를 감지할 수 있을까?

하나를 선택하세요.

a. 4번째 bit

b. 3번째 bit

c. 자리수와 무관하게 어느 bit에서 오류가 나더라도 감지 가능 ✔

d. 1번째 bit

답이 맞습니다.

1의 개수가 홀수로 전송되었는데, 전송 오류가 1개 bit일 경우에는 어떤 자리수의 bit에서 오류가 나더라도 전송된 부호는 1의 개수가 짝수가 되므로 자리수와 무관하게 오류를 감지할 수 있음

정답 :
자리수와 무관하게 어느 bit에서 오류가 나더라도 감지 가능

MP3 압축 기법과 JPEG 압축 기법의 차이점으로 적절한 것은?

하나를 선택하세요.

a. MP3는 디지털 음파 신호에 적용되고 JPEG는 디지털 영상 신호에 적용됨 ✔

b. MP3는 디지털 신호에 적용되고 JPEG는 아날로그 신호에 적용됨

c. MP3는 손실 압축 기법인 반면 JPEG은 무손실 압축 기법임

d. MP3는 주파수 대역 변환 과정을 거치지만 JPEG는 거치지 않음

답이 맞습니다.

MP3 압축과 JPEG 압축 모두 디지털 신호를 주파수 스펙트럼으로 신호 변환 후 진폭이 적거나 가청 범위 밖의 주파수 성분을 제거하고, 남은 신호는 원천 부호화 등을 적용하며, 두 방식 모두 신호의 일부를 제거하므로 손실 압축 기법임. MP3는 음파 신호에, JPEG은 영상 신호에 적용됨.

정답 :
MP3는 디지털 음파 신호에 적용되고 JPEG는 디지털 영상 신호에 적용됨

Run length encoding (RLE) 기법의 적용 결과로 적절하지 않은 것은?

하나를 선택하세요.

1. 12345678 à 12345678 ✔

2. 0000011100111111 à 05130216

3. aaabbbeeeddd à a3b3e3d3

4. 가나가나나나다다 à 가1나1가1나3다2

답이 맞습니다.

12345678 à 12345678
의 경우 각 기호의 반복 횟수 기록이 적용되지 않음

정답 :
12345678 à 12345678